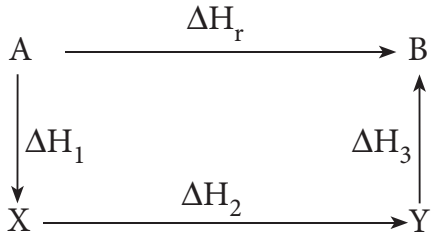
www.tntextbooks.in

வினைவிளை பொருட்கள், மற்றும் வினைபடு பொருட்களின் அகஆற்றல் வேறுபாடு (ΔU) அல்லது வெப்பப்பொதிவு (ΔH) க்கு சமமாக இருக்கும் என நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம். ΔU மற்றும் ΔH ஆகியன அமைப்பின் நிலையை பொறுத்து அமையும் நிலைச் சார்புகளாகும். எனவே ஒரு கொடுக்கப்பட்ட வினையில் வெப்பம் உறிஞ்சப்படுதல் அல்லது உமிழப்படுதலானது, அவ்வமைப்பின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி நிலைகளை மட்டுமே பொறுத்தமையுமேயன்றி, அம்மாற்றமானது எவ்வழிமுறையில் அல்லது எத்தனை படிகளில் நிகழ்கிறது என்பதை பொறுத்து அமைவதில்லை.

இந்த பொதுமைப்படுத்துதலானது ஹெஸ்விதி என அறியப்படுகிறது. ஹெஸ்விதிப்படி,

மாறாத கனஅளவு அல்லது மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு வினை ஒருபடியில் நிகழ்ந்தாலோ அல்லது பலபடிகளில் நிகழ்ந்தாலோ, அதன் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி நிலைகள் மாறா திருப்பின், அவ்வினையின் மொத்த என்தால்பி மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும்.



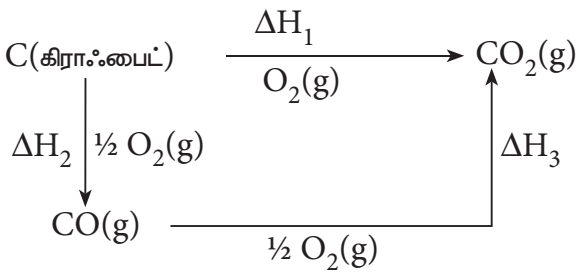
$$\Delta H_r = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

ஹெஸ் விதியின்பயன்பாடுகள்:

என்தால்பி மதிப்புகளை எளிதில் அளவிட முடியாத வினைகளுக்கு ஹெஸ்விதியை பயன்படுத்தி வினை என்தால்பி மதிப்புகளைக் கணக்கிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக கிராஃபைட்டை, தூய CO ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைய செய்யும் வினையின் வினை என்தால்பி மதிப்பை அளவிடுதல் மிக கடினமாகும். எனினும் கிராஃபைட்டை, CO_2 ஆகவும், மற்றும் CO ஐ CO_2 ஆகவும், ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் வினைகளின் என்தால்பி மதிப்புகளை எளிதாக அளவிட முடியும்.

இவ்வினைகளுக்கு எரிதல் வினை வெப்ப மதிப்புகள்முறையே-393.5kJ,மற்றும்-283.5 kJ. இந்ததரவுகளிலிருந்து கிராஃபைட்டிலிருந்துCO வின்உருவாதல் என்தால்பியை ஹெஸ் விதியை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

இதில் நிகழும் வினைகளை பின்வருமாறு எழுதலாம்.



ஹெஸ் விதிப்படி

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$-393.5\ kJ = X - 283.5\ kJ$$

$$X = -110.5\ kJ$$

7.9 படிகக்கூடு ஆற்றல்($\Delta H_{(படிகக்கூடு)}$)

ஒரு படிகத்தில் உள்ள அயனிகளை அதன் படிக அணிக் கோவை புள்ளிகளிலிருந்து முடிவிலா தொலைவிற்கு நீக்குவதற்கு தேவைப்படும் ஆற்றலின் அளவு அப்படிகத்தின் படிகக்கூடு ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது படிகக்கூடு என்தால்பி எனவும்அழைக்கப்படுகிறது.

$$NaCl(s) \rightarrow Na^+(g) + Cl^-(g)$$

$$\Delta H_{படிகக்கூடு} = +788\ kJ\ mol^{-1}$$

மேற்காண் சமன்பாட்டிலிருந்து ஒரு மோல் NaCl படிகத்திலுள்ள Na^+ மற்றும்